1 회차 · 누적 O X

화학 I 심화

원자와 몰

한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

화학 · 다원교육 · 조준모

화학 I 심화반

셀 수 없는 것을, 묶음으로 센다.

1회차는 **원자의 구성과 몰**이다. 원자는 양성자·중성자·전자 세 입자로 되어 있고(중성자가 없는 ^{1}H만 예외), 너무 작아서 하나씩 셀 수 없다. 그래서 6.02×10^{23}개를 한 묶음(1 mol)으로 센다.

줄기 하나만 잡아라. **질량·입자 수·기체 부피는 서로 바로 오가지 못하고 반드시 몰을 거친다.** 원자 하나의 세계와 그램의 세계를 잇는 다리가 몰이다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 원자를 이루는 세 입자 Ⅰ-1
2 원자와 원자핵의 크기 Ⅰ-1
3 동위원소와 평균 원자량 Ⅰ-1
4 물질의 분류와 화학식 Ⅰ-2
5 몰 · 입자를 묶음으로 Ⅰ-2
6 질량 조성에서 실험식으로 Ⅰ-2
7 기체의 몰 · PV = nRT Ⅰ-2

1

UNIT Ⅰ-1 · 원자의 구성

원자를 이루는 세 입자

낚시 · 이거 맞을까?

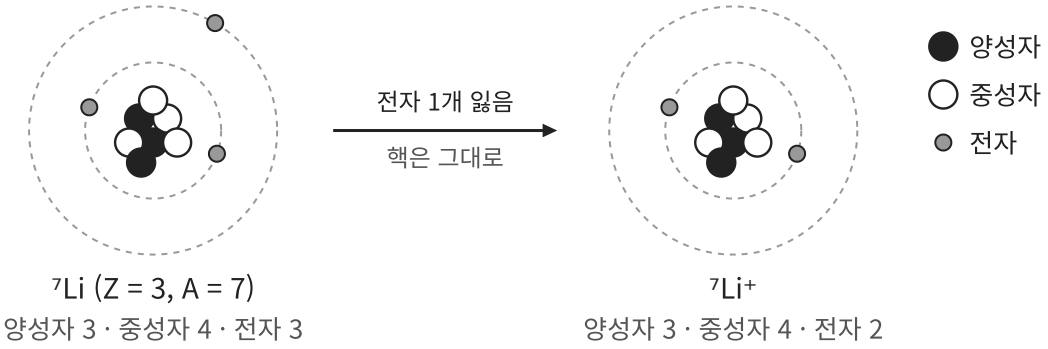
"Na와 Na^+는 질량이 거의 같으니 화학적 성질도 거의 같다."

낚였다. 질량 차는 전자 1개뿐이지만 **화학적 성질은 바깥 전자가 정한다.** Na는 물과 격렬히 반응하고 Na^+는 소금물 속에서 조용하다.

옳은 문장

1. 양성자와 중성자는 질량이 거의 같고 **전자는 양성자의 약 1/1836**이다. 전하는 양성자 +1, 중성자 0, 전자 −1이다.
2. **원자 번호 = 양성자 수**이며 원소의 종류를 정한다. 중성 원자에서만 전자 수도 원자 번호와 같다.
3. **질량수 = 양성자 수 + 중성자 수**이다. 이온이 될 때 드나드는 것은 전자뿐이라 원자 번호와 질량수는 그대로다.

그림 · ^7Li와 $^7Li^+$



전자를 잃어도 원자핵(원자 번호·질량수)은 그대로다

크기 비율은 무시했다. 실제 핵은 원자 지름의 약 10만분의 1이다.

↑ 한 수 위

중성자 수는 질량수 − 원자 번호로 따로 구하며 양성자 수와 같다는 보장이 없다. ^1H는 중성자가 0개, ^{208}Pb는 양성자 82·중성자 126으로 무거운 핵일수록 중성자가 양성자보다 많아진다.

→ **이어진다** 세 입자가 차지하는 크기는 다음 걸음에서 잰다.

2

UNIT Ⅰ-1 · 원자의 크기

원자와 원자핵의 크기

낚시 · 이거 맞을까?

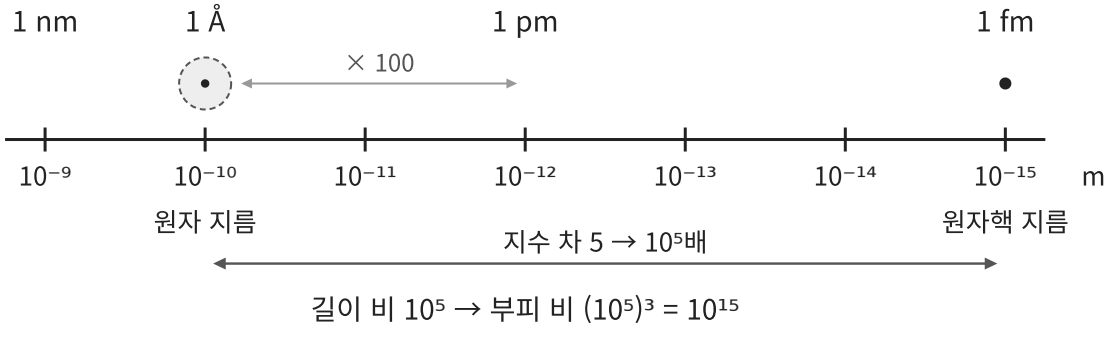
"원자의 지름이 핵의 10^5배이면 부피도 10^5배이다."

낚였다. 부피는 길이의 세제곱에 비례한다. 길이 비가 10^5이면 **부피 비는 $(10^5)^3 = 10^{15}$**이다.

옳은 문장

1. **1 Å = 10^{-10} m = 0.1 nm = 100 pm**이고 1 fm = 10^{-15} m이다. 단위가 섞이면 m의 지수로 바꿔 비교한다.
2. 원자 지름은 약 10^{-10} m, 원자핵 지름은 약 10^{-15} m라 **원자는 핵의 약 10^5배**다. 핵이 1 cm 구슬이면 원자는 1 km이다.
3. 원자 1개가 차지하는 부피는 **1 mol의 부피 ÷ 6.02×10^{23}**이다. 이때 1 cm^3 = 10^{-6} m^3를 놓치지 않는다.

그림 · 길이의 자릿수



눈금 하나가 10배 — 원자에서 핵까지 다섯 칸

↑ 한 수 위

원자 부피의 10^{-15}만 차지하는 핵이 질량의 99.9 % 이상을 가져서 핵의 밀도는 약 10^{17} kg/m^3이다. 원자의 나머지는 사실상 빈 공간이다.

→ 이어진다 핵 속 중성자 수가 다른 같은 원소, 동위원소로 이어진다.

3

UNIT Ⅰ-1 · 동위원소

동위원소와 평균 원자량

낚시 · 이거 맞을까?

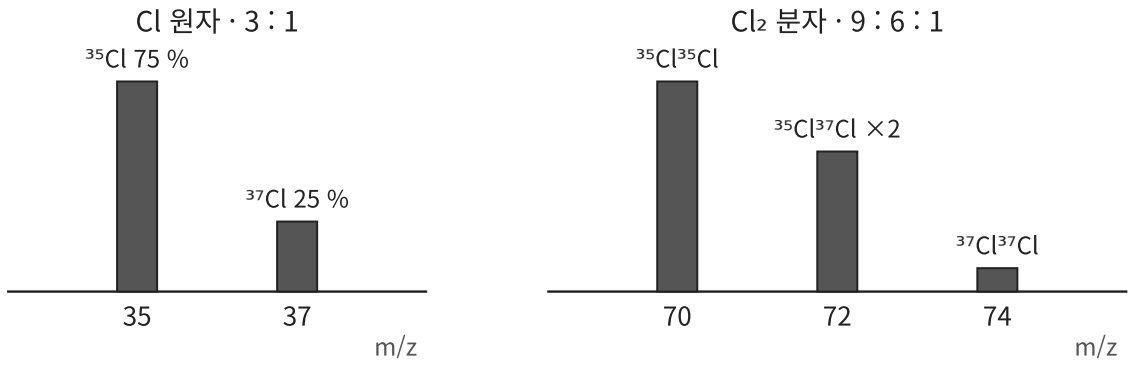
"염소의 원자량이 35.5이니 질량수 35.5인 염소 원자가 있다."

낚였다. 질량수는 입자 개수라 늘 정수다. 35.5는 **^{35}Cl 75 %와 ^{37}Cl 25 %의 평균**이다.

옳 은 문 장

1. **동위원소**는 양성자 수가 같고 중성자 수가 달라 질량수가 다른 같은 원소의 원자다. **화학적 성질은 사실상 같다.**
2. 원자량은 **^{12}C 원자 1개의 질량을 12로 정하고** 견준 상대 질량이라 단위가 없다. 개수를 센 질량수와는 다르다.
3. **평균 원자량 = Σ(동위원소의 원자량 × 존재비)**이다. 존재비는 소수로 바꿔 곱하고, 평균은 많은 쪽에 가깝다.

그 림 · 질량 스펙트럼



봉우리 높이 = 존재비의 곱 · $^{35}Cl^{37}Cl$은 짝이 두 가지라 ×2

$0.75^2 : 2 \times 0.75 \times 0.25 : 0.25^2 = 9 : 6 : 1$

↑ 한 수 위

평균 원자량은 두 질량 사이의 내분점이고 존재비는 거꾸로 읽힌다. Li 6.9는 6과 7 사이를 9 : 1로 나누므로 ^{6}Li : ^{7}Li = 1 : 9이다.

→ 이어진다 원자량을 더하면 다음 걸음의 분자량·화학식량이 된다.

4

UNIT Ⅰ-2 · 기초 지식

물질의 분류와 화학식

낚시 · 이거 맞을까?

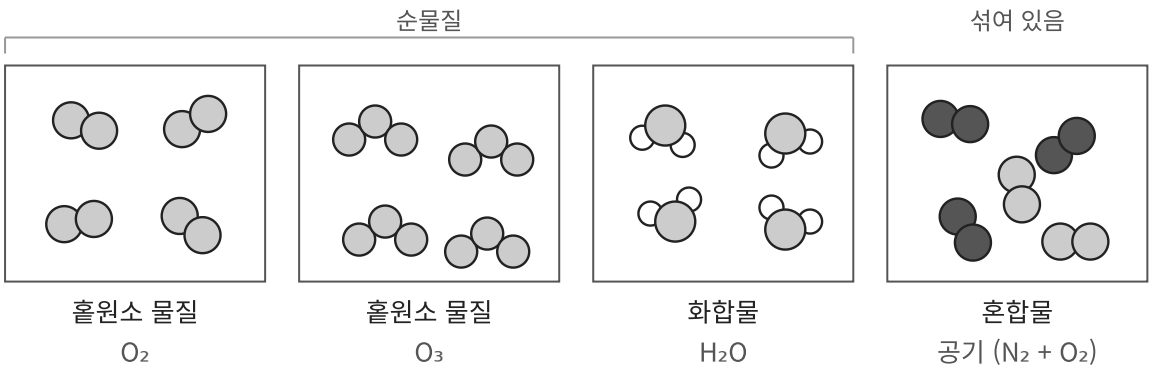
"흑연과 풀러렌(C_{60})은 같은 탄소로 된 동위원소이다."

낚였다. 같은 원소로 된 물질끼리 원자 배열이 다르면 **동소체**다. 동위원소는 중성자 수가 다른 **원자**끼리 쓰는 말이다.

옳 은 문 장

1. 순물질은 끓는점이 일정하고, **끓는 동안 온도가 계속 오르면 혼합물**이다. 공기는 고르게 섞인 균일 혼합물이다.
2. **원소가 한 종류면 홑원소 물질**(O_2, O_3, Fe), 두 종류 이상이 일정한 비로 결합하면 화합물이다. 원자 개수와는 관계없다.
3. **분자식 = 실험식 × n**이고 n = 분자량 ÷ 실험식량이다. 분자가 없는 NaCl·SiO_2는 실험식과 **화학식량**을 쓴다.

그 림 · 입 자 로 본 물 질



O_2와 O_3는 같은 산소로 된 동소체이다.

↑ 한 수 위

분자식이 같아도 다른 물질일 수 있다. C_2H_6O는 에탄올(C_2H_5OH)도 되고 다이메틸 에테르(CH_3OCH_3)도 되어 시성식이나 구조식이 있어야 가른다.

→ **이어진다** 화학식량은 다음 걸음에서 몰 질량(g/mol)이 된다.

5

UNIT Ⅰ-2 · 몰

몰 · 입자를 묶음으로

낚시 · 이거 맞을까?

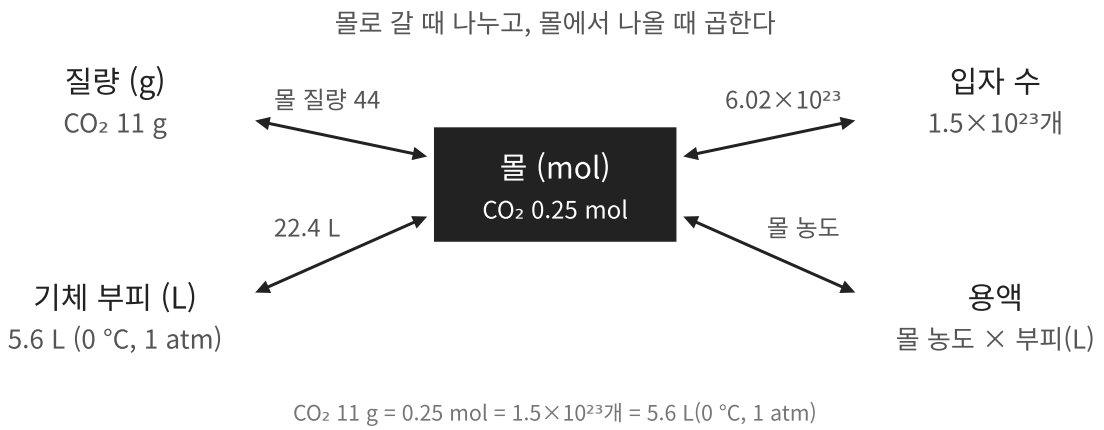
"H_2O 9 g과 NH_3 8.5 g은 분자 수가 같으니 원자 수도 같다."

낚였다. 분자는 둘 다 0.5 mol이지만 원자는 H_2O가 **1.5 mol**, NH_3가 **2.0 mol**이다. 무엇의 몰수인지 먼저 정한다.

옳은 문장

1. **1 mol = 입자 6.02×10^{23}개**의 묶음이다. 몰수 = 입자 수 ÷ 6.02×10^{23}이라 CO_2 분자 1.204×10^{24}개는 2 mol이다.
2. **몰 질량(g/mol)은 화학식량과 수치가 같다.** 몰수 = 질량 ÷ 몰 질량이라 CO_2 11 g은 0.25 mol이다.
3. 용액에서는 **몰 농도(mol/L) × 부피(L) = 용질의 몰수**이다. 0.1 M NaCl 수용액 200 mL에는 0.02 mol이 녹아 있다.

그림 · 몰을 거치는 길



질량·입자 수·부피는 몰을 거쳐서만 서로 바뀐다.

↑ 한 수 위

1 u짜리 입자를 6.02×10^{23}개 모으면 1 g이 되도록 아보가드로 수를 정했다. 그래서 원자량과 몰 질량의 수치가 같고, 원자 하나와 그램의 세계가 이어진다.

→ **이어진다** 몰수 비는 다음 걸음에서 실험식을 정하는 열쇠가 된다.

UNIT I-2 · 몰

6 질량 조성에서 실험식으로

낚시 · 이거 맞을까?

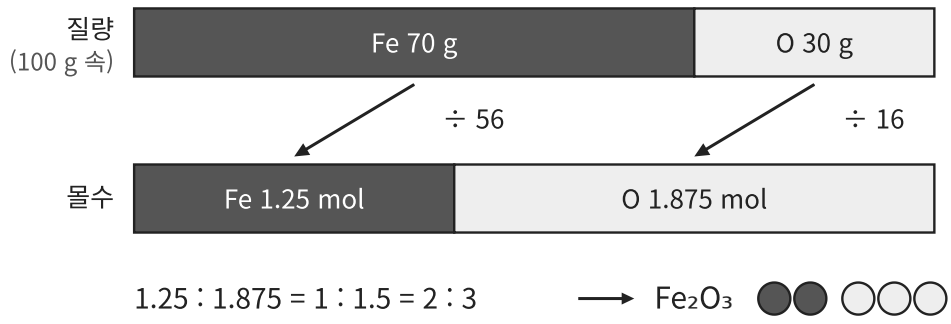
"S 40 %, O 60 %인 황 산화물의 실험식은 SO_2이다."

낚였다. 질량비를 원자 수 비로 읽으면 안 된다. 40/32 : 60/16 = 1.25 : 3.75 = **1 : 3**이므로 **SO_3**이다.

옳 은 문 장

1. 질량 조성에서 실험식은 **질량 ÷ 원자량 → 몰수 비 → 가장 간단한 정수비**의 순서로 구한다.
2. Fe 70 %, O 30 %인 철 산화물은 70/56 : 30/16 = 1.25 : 1.875 = **2 : 3**이라 실험식이 Fe_2O_3이다.
3. **배수 비례 법칙**: 한 원소의 질량을 고정하면 다른 원소의 질량은 간단한 정수비다. N_2O, NO, NO_2의 O는 1 : 2 : 4이다.

그 림 · 질 량 비 → 몰 수 비



질량은 Fe가 많아도, 몰수는 O가 더 많다

↑ 한 수 위

몰수 비가 1.5면 ×2, 1.33이면 ×3, 1.25면 ×4를 해서 정수로 만든다. 1.25를 1로 반올림하면 전혀 다른 화합물이 된다. 분자식은 분자량까지 알아야 정해진다.

→ 이어진다 기체의 몰은 다음 걸음, 부피와 PV = nRT로 센다.

7

UNIT Ⅰ-2 · PV = nRT

기체의 몰 · PV = nRT

낚시 · 이거 맞을까?

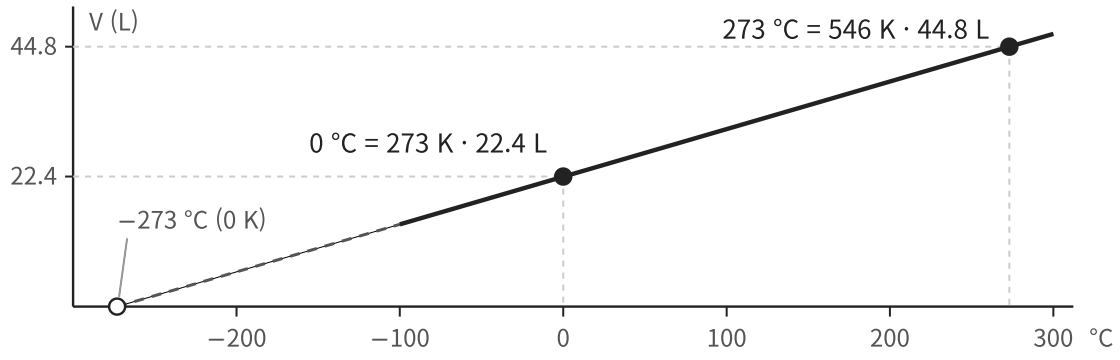
"기체를 27 °C에서 54 °C로 가열하면 부피가 2배가 된다."

낚였다. 샤를 법칙의 온도는 **절대 온도**다. 300 K → 327 K이므로 압력이 일정할 때 부피는 **약 1.09배**이다.

옳은 문장

1. 같은 온도·압력에서 **같은 부피의 기체는 분자 수가 같다**(아보가드로 법칙). 0 °C, 1 atm에서 기체 1 mol은 **22.4 L**이다.
2. **PV = nRT**에서 R = 0.082 atm·L/(mol·K)이면 atm·L·K로 넣는다. 27 °C, 1 atm에서 1 mol은 약 24.6 L이다.
3. 혼합 기체에서 **부분 압력 = 몰분율 × 전체 압력**이다. 실제 기체는 **온도가 높고 압력이 낮을수록** 이상 기체에 가깝다.

그림 · 샤를 법칙



기체 1 mol, 1 atm · 직선을 늘이면 −273 °C(0 K)에서 부피 0

↑ 한 수 위

PV = nRT에 n = w/M을 넣으면 **M = dRT/P**이다. 27 °C, 1 atm에서 밀도 1.3 g/L인 기체의 분자량은 1.3 × 0.082 × 300 ≈ 32이다.

→ 이어진다 몰과 기체 부피는 2회차 반응식의 양적 관계로 이어진다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 1회차의 정답이다.

원자를 이루는 세 입자

1 양성자와 중성자는 질량이 거의 같고 **전자는 양성자의 약 1/1836**이다. 전하는 양성자 +1, 중성자 0, 전자 −1이다.

2 **원자 번호 = 양성자 수**이며 원소의 종류를 정한다. 중성 원자에서만 전자 수도 원자 번호와 같다.

3 **질량수 = 양성자 수 + 중성자 수**이다. 이온이 될 때 드나드는 것은 전자뿐이라 원자 번호와 질량수는 그대로다.

원자와 원자핵의 크기

1 **1 Å = 10^{-10} m = 0.1 nm = 100 pm**이고 1 fm = 10^{-15} m이다. 단위가 섞이면 m의 지수로 바꿔 비교한다.

2 원자 지름은 약 10^{-10} m, 원자핵 지름은 약 10^{-15} m라 **원자는 핵의 약 10^5배**다. 핵이 1 cm 구슬이면 원자는 1 km이다.

3 원자 1개가 차지하는 부피는 **1 mol의 부피 ÷ 6.02×10^{23}**이다. 이때 1 cm^3 = 10^{-6} m^3를 놓치지 않는다.

동위원소와 평균 원자량

1 **동위원소**는 양성자 수가 같고 중성자 수가 달라 질량수가 다른 같은 원소의 원자다. **화학적 성질은 사실상 같다.**

2 원자량은 **^{12}C 원자 1개의 질량을 12로 정하고** 견준 상대 질량이라 단위가 없다. 개수를 센 질량수와는 다르다.

3 **평균 원자량 = Σ(동위원소의 원자량 × 존재비)**이다. 존재비는 소수로 바꿔 곱하고, 평균은 많은 쪽에 가깝다.

물질의 분류와 화학식

1 순물질은 끓는점이 일정하고, **끓는 동안 온도가 계속 오르면 혼합물**이다. 공기는 고르게 섞인 균일 혼합물이다.

2 **원소가 한 종류면 홑원소 물질**(O_2, O_3, Fe), 두 종류 이상이 일정한 비로 결합하면 화합물이다. 원자 개수와는 관계없다.

3 **분자식 = 실험식 × n**이고 n = 분자량 ÷ 실험식량이다. 분자가 없는 $NaCl{\cdot}SiO_2$는 실험식과 **화학식량**을 쓴다.

몰 · 입자를 묶음으로

1 **1 mol = 입자 6.02×10^{23}개**의 묶음이다. 몰수 = 입자 수 ÷ 6.02×10^{23}이라 CO_2 분자 1.204×10^{24}개는 2 mol이다.

2 **몰 질량(g/mol)은 화학식량과 수치가 같다.** 몰수 = 질량 ÷ 몰 질량이라 CO_2 11 g은 0.25 mol이다.

3 용액에서는 **몰 농도(mol/L) × 부피(L) = 용질의 몰수**이다. 0.1 M NaCl 수용액 200 mL에는 0.02 mol이 녹아 있다.

질량 조성에서 실험식으로

1 질량 조성에서 실험식은 **질량 ÷ 원자량 → 몰수 비 → 가장 간단한 정수비**의 순서로 구한다.

2 Fe 70 %, O 30 %인 철 산화물은 70/56 ∶ 30/16 = 1.25 ∶ 1.875 = **2 ∶ 3**이라 실험식이 Fe_2O_3이다.

3 **배수 비례 법칙**: 한 원소의 질량을 고정하면 다른 원소의 질량은 간단한 정수비다. N_2O, NO, NO_2의 O는 1 ∶ 2 ∶ 4이다.

기체의 몰 · PV = nRT

1 같은 온도·압력에서 **같은 부피의 기체는 분자 수가 같다**(아보가드로 법칙). 0 °C, 1 atm에서 기체 1 mol은 **22.4 L**이다.

2 **PV = nRT**에서 R = 0.082 atm·L/(mol·K)이면 atm·L·K로 넣는다. 27 °C, 1 atm에서 1 mol은 약 24.6 L이다.

3 혼합 기체에서 **부분 압력 = 몰분율 × 전체 압력**이다. 실제 기체는 **온도가 높고 압력이 낮을수록** 이상 기체에 가깝다.

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 봐라 · 안 낚이면 고수.

01 Na와 Na^+는 질량이 거의 같으니 화학적 성질도 거의 같다.
진짜는 · 질량은 거의 같고 성질은 크게 다르다.

02 원자의 지름이 핵의 10^5배이면 부피도 10^5배이다.
진짜는 · 부피 비는 10^{15}배이다.

03 염소의 원자량이 35.5이니 질량수 35.5인 염소 원자가 있다.
진짜는 · 35.5는 ^{35}Cl과 ^{37}Cl의 평균이다.

04 흑연과 풀러렌(C_{60})은 같은 탄소로 된 동위원소이다.
진짜는 · 흑연과 C_{60}은 서로 동소체이다.

05 H_2O 9 g과 NH_3 8.5 g은 분자 수가 같으니 원자 수도 같다.
진짜는 · 분자 수만 같고 원자 수는 다르다.

06 S 40 %, O 60 %인 황 산화물의 실험식은 SO_2이다.
진짜는 · 실험식은 SO_3이다.

07 기체를 27 °C에서 54 °C로 가열하면 부피가 2배가 된다.
진짜는 · 부피는 약 1.09배가 된다.

심 화 확 장 · 1 회 차 정 시 6 0 문 항

+ 이번 시험의 옳은 문장 전부

1회차 정시 60문항을 모두 옳은 문장으로 바꿔 적었다. 1회는 복습 칸 없이 60문항 모두 이번 회차 개념(신규)이다. 이 쪽을 다 읽으면 시험지의 정답을 다 본 것이다.

신규 · 이번 회차

01 양성자와 전자는 전하량의 크기가 같고 부호가 반대이다.

02 중성 원자 ^{4}He의 질량에서 전자 2개가 차지하는 비율은 0.1 %보다 작다.

03 원자의 화학적 성질은 원자핵이 아니라 바깥쪽에 있는 전자가 결정한다.

04 Na와 Na^{+}는 질량이 거의 같지만 화학적 성질은 크게 다르다.

05 원자 번호는 원자핵 속에 들어 있는 양성자의 수와 같다.

06 원자 번호가 같은 원자들은 중성자 수가 달라도 모두 같은 원소이다.

07 ^{39}K(원자 번호 19)의 원자핵에 들어 있는 중성자는 20개이다.

08 Mg^{2+}(원자 번호 12)에 들어 있는 전자는 10개이다.

09 Na^{+}(원자 번호 11)와 F^{-}(원자 번호 9)는 전자 수가 서로 같다.

10 양이온이 될 때 전자가 빠져나가도 그 원자의 질량수는 변하지 않는다.

11 모든 원자의 원자핵에 양성자와 중성자가 같은 수만큼 들어 있는 것은 아니다.

12 길이 0.1 nm는 1 Å, 곧 10^{-10} m와 같다.

13 원자의 지름은 원자핵 지름의 약 10^{5}배이다.

14 지름이 2×10^{-10} m인 원자의 부피는 반지름이 1×10^{-15} m인 원자핵 부피의 10^{15}배이다.

15 반지름 50 pm인 원자의 부피는 반지름 5 fm인 원자핵 부피의 10^{12}배이다.

16 1 mol의 부피가 10 cm^{3}인 금속에서 원자 1개가 차지하는 부피는 약 1.7×10^{-29} m^{3}이다.

17 ^{35}Cl과 ^{37}Cl은 원자 번호가 같고 질량수가 다른 동위원소이다.

18 ^{12}C와 ^{14}C는 질량은 다르지만 화학적 성질은 사실상 같다.

19 원자량은 ^{12}C 원자 1개의 질량을 12로 정하고 이에 견준 상대적 질량이다.

20 질량수는 원자핵 속 양성자 수와 중성자 수를 더한 값이다.

21 질량수를 원자량으로 보면, ^{24}Mg 79 %, ^{25}Mg 10 %, ^{26}Mg 11 %인 마그네슘의 평균 원자량은 약 24.3이다.

22 질량수를 원자량으로 보면, ^{63}Cu 69 %, ^{65}Cu 31 %인 구리의 평균 원자량은 64보다 작다.

23 원자량 69, 71인 두 동위원소로만 된 Ga의 원자량이 69.8이면 ^{69}Ga의 존재비는 60 %이다.

24 원자량 6, 7인 두 동위원소로만 된 Li의 원자량이 6.9이면 ^{6}Li : ^{7}Li의 원자 수 비는 1 : 9이다.

25 ^{79}Br : ^{81}Br = 1 : 1, ^{35}Cl : ^{37}Cl = 3 : 1이면 BrCl의 질량 스펙트럼에서 분자 이온 봉우리는 3개이다.

26 ^{35}Cl : ^{37}Cl = 3 : 1일 때 Cl_2의 분자 이온 봉우리 가운데 가장 높은 것은 m/z 70이다.

27 끓는 동안 온도가 일정하지 않고 계속 오르는 액체는 혼합물이다.

28 오존(O_3)은 원자 3개로 이루어져 있지만 홑원소 물질이다.

29 흑연과 풀러렌(C_{60})은 같은 원소로 이루어진 서로의 동소체이다.

30 C_2H_5OH는 작용기를 드러낸 시성식이며, 이 물질의 분자식은 C_2H_6O이다.

31 C 85.7 %, H 14.3 %이고 분자량이 56인 탄화수소의 분자식은 C_4H_8이다.

32 실험식이 CH_2O인 화합물 0.1 mol의 질량이 6.0 g이면 분자식은 $C_2H_4O_2$이다.

33 CO_2와 달리 SiO_2는 독립된 분자가 없어 실험식으로 나타낸다.

34 NaCl은 분자가 없으므로 분자량 대신 화학식량 58.5로 나타낸다.

35 CO_2 분자 1.204×10^{24}개는 2 mol이다.

36 NH_3 1 mol과 H_2O 1 mol의 질량 차는 1 g이다.

37 이산화 탄소(CO_2) 11 g의 몰수는 0.25 mol이다.

38 O_2 16 g과 CH_4 8 g은 몰수가 같다.

39 $Al_2(SO_4)_3$ 0.1 mol이 물에 녹아 모두 이온으로 나뉘면 이온은 모두 0.5 mol이다.

40 H_2O 9 g과 NH_3 8.5 g에 들어 있는 분자 수는 같다.

41 25 °C, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피는 22.4 L보다 크다.

42 0 °C, 1 atm에서 물 18 g의 부피는 22.4 L보다 훨씬 작다.

43 같은 온도·압력에서 부피가 같은 H_2와 CO_2는 분자 수가 같고 원자 수 비는 2 : 3이다.

44 같은 온도와 압력에서 O_2 기체의 밀도는 CH_4 기체의 2배이다.

45 He(원자량 4)와 CH_4를 몰수 비 1 : 1로 섞은 기체의 평균 몰 질량은 10 g/mol이다.

46 0.1 M NaCl 수용액 200 mL에 녹아 있는 NaCl은 0.02 mol이다.

47 C 12 g과 H 3 g으로만 이루어진 화합물의 실험식은 CH_3이다.

48 질량 조성이 Fe 70 %, O 30 %인 철 산화물(Fe = 56)의 실험식은 Fe_2O_3이다.

49 질량 조성이 S 40 %, O 60 %인 황 산화물(S = 32)의 실험식은 SO_3이다.

50 CO와 CO_2에서 같은 질량의 탄소와 결합하는 산소의 질량비는 1 : 2이다.

51 N_2O, NO, NO_2에서 일정 질량의 질소와 결합하는 산소의 질량비는 1 : 2 : 4이다.

52 일정량의 기체를 압력이 일정한 채로 27 °C에서 54 °C로 가열하면 부피가 약 1.09배가 된다.

53 $R = 0.082\ \text{atm·L/(mol·K)}$일 때 27 °C, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피는 약 24.6 L이다.

54 $R = 0.082\ \text{atm·L/(mol·K)}$를 쓸 때 압력 760 mmHg는 1 atm으로 바꾸어 대입한다.

55 27 °C, 1 atm에서 밀도가 1.3 g/L인 기체의 분자량은 약 32이다.

56 N_2 0.3 mol과 O_2 0.1 mol이 섞인 기체의 전체 압력이 2 atm이면 O_2의 부분 압력은 0.5 atm이다.

57 같은 온도에서 He 3 atm이 든 1 L 용기와 Ne 1.5 atm이 든 2 L 용기를 이으면 He의 부분 압력은 1 atm이다.

58 실제 기체는 온도가 높고 압력이 낮을수록 이상 기체에 가깝게 행동한다.

59 0 °C, 1 atm에서 N_2 11.2 L에 들어 있는 질소 원자는 6.02×10^{23}개이다.

60 27 °C, 1 atm에서 부피가 24.6 L인 CH_4에 들어 있는 수소 원자는 약 2.4×10^{24}개이다.

흔한 함정 바로잡기

이번 시험의 틀린 문장 22개와 바로잡은 문장이다. 어디를 고쳤는지 짚어 가며 읽어라.

틀림 ~~원자 번호는 원자핵 속에 들어 있는 중성자의 수와 같다.~~

맞음 원자 번호는 원자핵 속에 들어 있는 양성자의 수와 같다.

틀림 ~~Na^+(원자 번호 11)와 F^-(원자 번호 9)는 전자 수가 서로 다르다.~~

맞음 Na^+(원자 번호 11)와 F^-(원자 번호 9)는 전자 수가 서로 같다.

틀림 ~~모든 원자의 원자핵에는 양성자와 중성자가 같은 수만큼 들어 있다.~~

맞음 모든 원자의 원자핵에 양성자와 중성자가 같은 수만큼 들어 있는 것은 아니다.

틀림 ~~원자의 지름은 원자핵 지름의 약 1000배이다.~~

맞음 원자의 지름은 원자핵 지름의 약 10^5배이다.

틀림 ~~반지름 50 pm인 원자의 부피는 반지름 5 fm인 원자핵 부피의 10^4배이다.~~

맞음 반지름 50 pm인 원자의 부피는 반지름 5 fm인 원자핵 부피의 10^{12}배이다.

틀림 ~~1 mol의 부피가 10 cm^3인 금속에서 원자 1개가 차지하는 부피는 약 1.7×10^{-23} m^3이다.~~

맞음 1 mol의 부피가 10 cm^3인 금속에서 원자 1개가 차지하는 부피는 약 1.7×10^{-29} m^3이다.

틀림 ~~원자량은 원자핵 속 양성자 수와 중성자 수를 더한 값이다.~~

맞음 질량수는 원자핵 속 양성자 수와 중성자 수를 더한 값이다.

틀림 ~~질량수를 원자량으로 보면, ^{63}Cu 69 %, ^{65}Cu 31 %인 구리의 평균 원자량은 64보다 크다.~~

맞음 질량수를 원자량으로 보면, ^{63}Cu 69 %, ^{65}Cu 31 %인 구리의 평균 원자량은 64보다 작다.

틀림 ~~$^{35}Cl : {}^{37}Cl = 3 : 1$일 때 Cl_2의 분자 이온 봉우리 가운데 가장 높은 것은 m/z 72이다.~~

맞음 $^{35}Cl : {}^{37}Cl = 3 : 1$일 때 Cl_2의 분자 이온 봉우리 가운데 가장 높은 것은 m/z 70이다.

틀림 ~~끓는 동안 온도가 일정하지 않고 계속 오르는 액체는 순물질이다.~~

맞음 끓는 동안 온도가 일정하지 않고 계속 오르는 액체는 혼합물이다.

틀림 ~~흑연과 풀러렌(C_{60})은 같은 원소로 이루어진 서로의 등위원소이다.~~

맞음 흑연과 풀러렌(C_{60})은 같은 원소로 이루어진 서로의 동소체이다.

틀림 ~~실험식이 CH_2O인 화합물 0.1 mol의 질량이 6.0 g이면 분자식은 $C_3H_6O_3$이다.~~

맞음 실험식이 CH_2O인 화합물 0.1 mol의 질량이 6.0 g이면 분자식은 $C_2H_4O_2$이다.

틀림 ~~CO_2 분자 1.204×10^{24}개는 0.5 mol이다.~~

맞음 CO_2 분자 1.204×10^{24}개는 2 mol이다.

틀림 ~~H_2O 9 g과 NH_3 8.5 g에 들어 있는 전체 원자 수는 같다.~~

맞음 H_2O 9 g과 NH_3 8.5 g에 들어 있는 분자 수는 같다.

틀림 ~~0 °C, 1 atm에서 물 18 g의 부피는 22.4 L이다.~~

맞음 0 °C, 1 atm에서 물 18 g의 부피는 22.4 L보다 훨씬 작다.

틀림 ~~0.1 M NaCl 수용액 200 mL에 녹아 있는 NaCl은 0.5 mol이다.~~

맞음 0.1 M NaCl 수용액 200 mL에 녹아 있는 NaCl은 0.02 mol이다.

틀림 ~~질량 조성이 S 40 %, O 60 %인 황 산화물(S = 32)의 실험식은 SO_2이다.~~

맞음 질량 조성이 S 40 %, O 60 %인 황 산화물(S = 32)의 실험식은 SO_3이다.

틀림 ~~CO와 CO_2에서 같은 질량의 탄소와 결합하는 산소의 질량비는 2 : 1이다.~~

맞음 CO와 CO_2에서 같은 질량의 탄소와 결합하는 산소의 질량비는 1 : 2이다.

틀림 ~~일정량의 기체를 압력이 일정한 채로 27 °C에서 54 °C로 가열하면 부피가 2배가 된다.~~

맞음 일정량의 기체를 압력이 일정한 채로 27 °C에서 54 °C로 가열하면 부피가 약 1.09배가 된다.

틀림 ~~R = 0.082 atm·L/(mol·K)를 쓸 때 압력 760 mmHg는 760을 그대로 대입한다.~~

맞음 R = 0.082 atm·L/(mol·K)를 쓸 때 압력 760 mmHg는 1 atm으로 바꾸어 대입한다.

틀림 ~~같은 온도에서 He 3 atm이 든 1 L 용기와 Ne 1.5 atm이 든 2 L 용기를 이으면 He의 부분 압력은 1.5 atm이다.~~

맞음 같은 온도에서 He 3 atm이 든 1 L 용기와 Ne 1.5 atm이 든 2 L 용기를 이으면 He의 부분 압력은 1 atm이다.

틀림 ~~실제 기체는 온도가 낮고 압력이 높을수록 이상 기체에 가깝게 행동한다.~~

맞음 실제 기체는 온도가 높고 압력이 낮을수록 이상 기체에 가깝게 행동한다.

메모